Prédiction du churn dans le secteur de l'énergie

- **Analyse, Modélisation et Recommandations**

- ***Projet Data Science***
  - ***https://github.com/SFSF-FA***
  - ***https://www.linkedin.com/in/farid-s-364083134***

Contexte stratégique

- **Enjeux du marché**
  - Intensification de la concurrence dans l'énergie
  - Hausse du coût d'acquisition client
  - Sensibilité accrue des clients aux prix et services
- **Problématique**
  - Le churn représente une perte directe de revenus
  - Besoin d'anticiper les départs pour optimiser la rétention
- **Objectif**
  - Construire un modèle prédictif fiable pour identifier les clients à risque

Description du dataset

- **Périmètre**
  - 2000 clients
  - 5 variables : âge, ancienneté, consommation, impayés, churn
- **Qualité**
  - Aucune valeur manquante
  - Dataset propre et exploitable
- **Répartition du churn**
  - 60 % non-churn
  - 40 % churn

Analyse exploratoire (insights clés)

- **Profil client**
  - Âge : population hétérogène (18–80 ans)
  - Ancienneté : forte dispersion (1–120 mois)
  - Comportement
  - Consommation très variable (1 000–17 781 kWh)
  - Impayés : majorité à 0, minorité à risque élevé
- **Conclusion**
  - Plusieurs signaux faibles pertinents pour expliquer le churn

Approche de modélisation

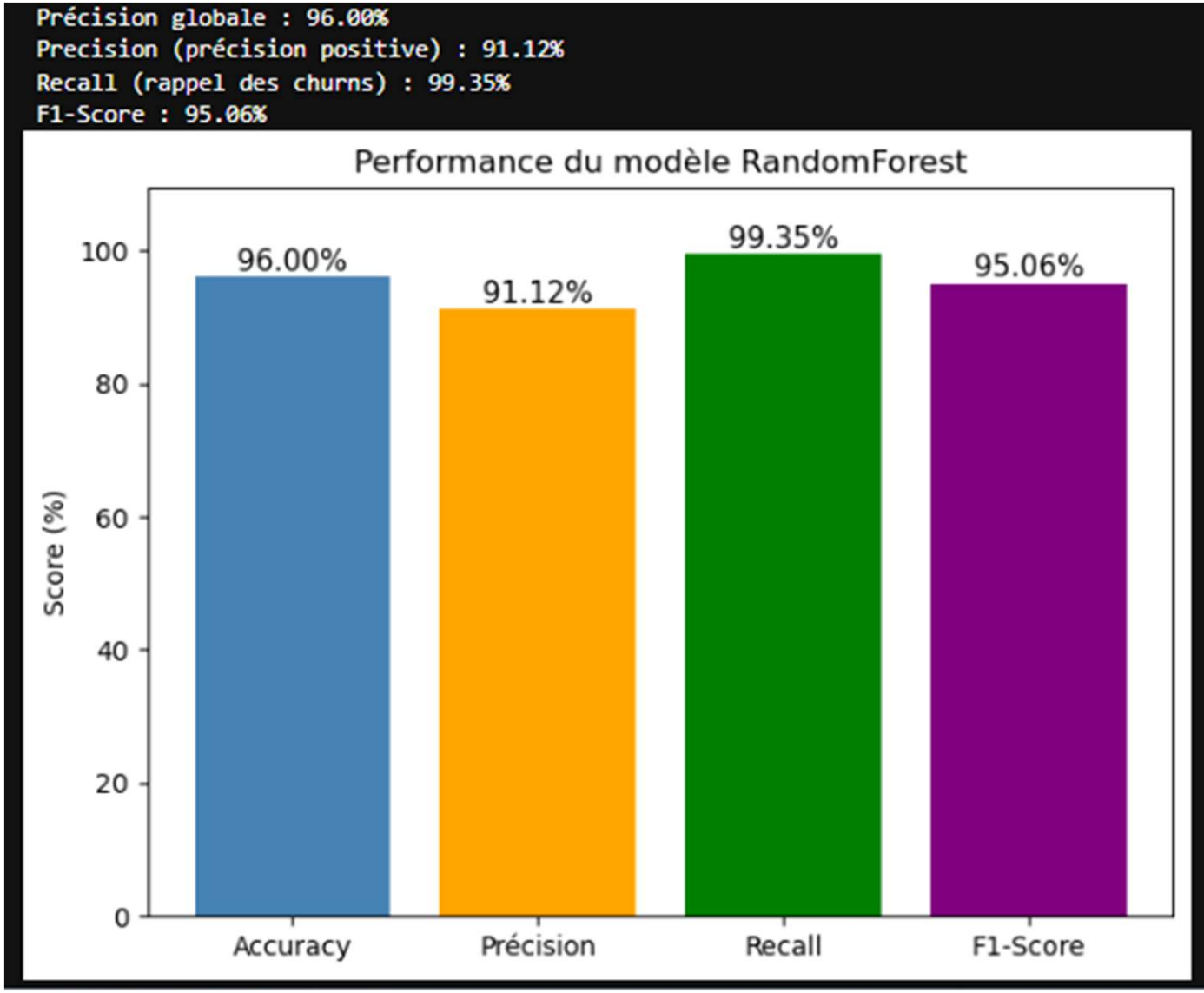
- **Modèle retenu**
  - RandomForestClassifier
- **Raisons du choix**
  - Robustesse
  - Gestion des interactions non linéaires
  - Stabilité des résultats
- **Pipeline**
  - Préparation → Entraînement → Évaluation → Scoring

Performances du modèle

- **Résultats**
  - Accuracy : 96 %
  - Précision : 91 %
  - Recall : 99 %
  - F1-Score : 95 %
- **Lecture**
  - Recall très élevé → détection quasi exhaustive des churners
  - Précision solide → limitation des fausses alertes
  - F1 élevé → équilibre optimal
- **Conclusion**
  - Modèle opérationnel et fiable pour la rétention

Visualisation des performances

- **Mise en évidence de la performance exceptionnelle du recall**



- **Le modèle excelle dans l'identification des clients à risque**

Exploitation métier

- **Cas d’usage**
  - Priorisation des actions CRM
  - Offres personnalisées
  - Appels proactifs
  - Suivi renforcé des clients à impayés
- **Bénéfices**
  - Réduction du churn
  - Optimisation des efforts commerciaux
  - Amélioration de la connaissance client

Pipeline de scoring

- **Fonctionnalités**
  - Import de nouveaux clients
  - Prédiction automatique du churn
  - Export Excel pour les équipes métier
- **Intégration**
  - Compatible CRM
  - Intégrable dans Power BI

Conclusion

- **Synthèse**
  - Modèle performant et robuste
  - Forte valeur ajoutée pour la rétention
  - Exploitation simple et intégrable
- **Prochaines étapes**
  - Monitoring du modèle
  - Enrichissement des données
  - Déploiement dans les processus CRM